Redes de Computadores

Camada de Transporte

Agenda

- Protocolos
  - UDP
  - TCP
- Serviços
  - Controle de Fluxo
  - Controle de Congestionamento

1

Protocolos

Sem Orientação a Conexão (UDP), Com Orientação a Conexão (TCP)

Protocolo UDP

- User Datagram Protocol
- Protocolo de transporte da Internet “sem gorduras”, “sem frescuras”
  - Nenhuma garantia para as camadas superiores
  - A aplicação estará interagindo quase diretamente com o IP
- Serviço “best effort”, segmentos UDP podem ser:
  - Perdidos
  - Entregues fora de ordem para a aplicação

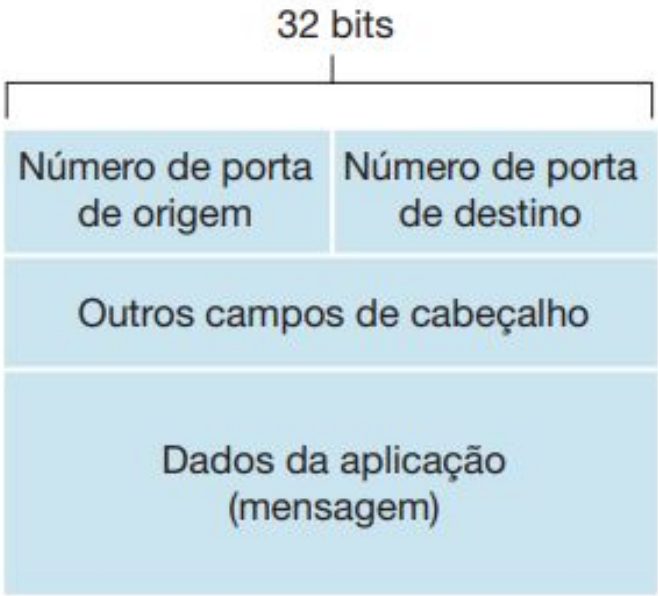
Protocolo UDP

- Não orientado a conexão (sem verificações)
  - Não há apresentação entre o UDP transmissor e o receptor
  - Cada segmento UDP é tratado de forma independente dos outros
  - Utilizado nos ataques por enviar diversos pacotes sem apresentação
- Por que existe UDP?

Protocolo UDP

- Muito usado por aplicações de multimídia contínua (streaming)
  - Tolerantes à perda
  - Sensíveis à taxa
  - Rapidez (menor pacote)
- Outros usos do UDP: DNS, SNMP

Protocolo UDP



Protocolo UDP

- Para haver segurança usando UDP
  - Implementação de transferência confiável sobre UDP na camada de aplicação
  - Recuperação de erro específica de cada aplicação

Protocolo UDP

- UDP Checksum: detecta “erros” (ex.: bits trocados) no segmento transmitido
  - Transmissor:
    - Trata o conteúdo do segmento como seqüência de inteiros de 16 bits
    - Checksum: soma (complemento de 1 da soma) do conteúdo do segmento
    - Transmissor coloca o valor do checksum no campo de checksum do UDP

Protocolo UDP

- UDP Checksum
  - Receptor:
    - Computa o checksum do segmento recebido
    - Verifica se o checksum calculado é igual ao valor do campo checksum:
      - NÃO - erro detectado
      - SIM - não há erros. Mas talvez haja erros apesar disso?

Protocolo UDP

- Exemplo: Enviar os bits 1100 e 0111

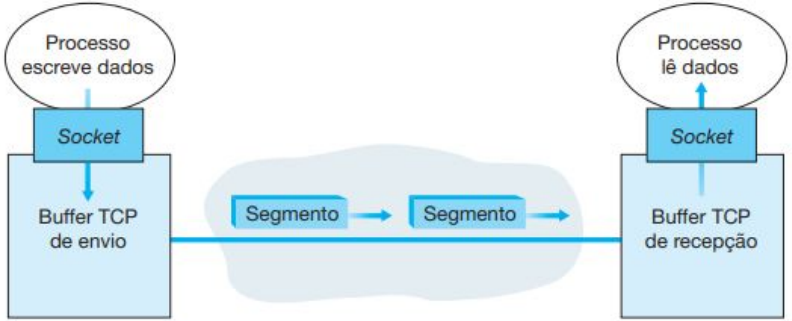
Transmissor	Receptor
1100	1100
+ 0111	+ 0111
--------	1011
1 + 0011	--------
--------	1 + 1110
0100 -> 1011	--------
	1111 (envio correto)

Protocolo TCP

- Ponto-a-ponto: Um transmissor, um receptor
- Confiável, seqüencial byte stream: Não há contornos de mensagens
- Pipelined: (transmissão de vários pacotes sem confirmação)
- Controle de congestionamento e de fluxo definem tamanho da janela

Protocolo TCP

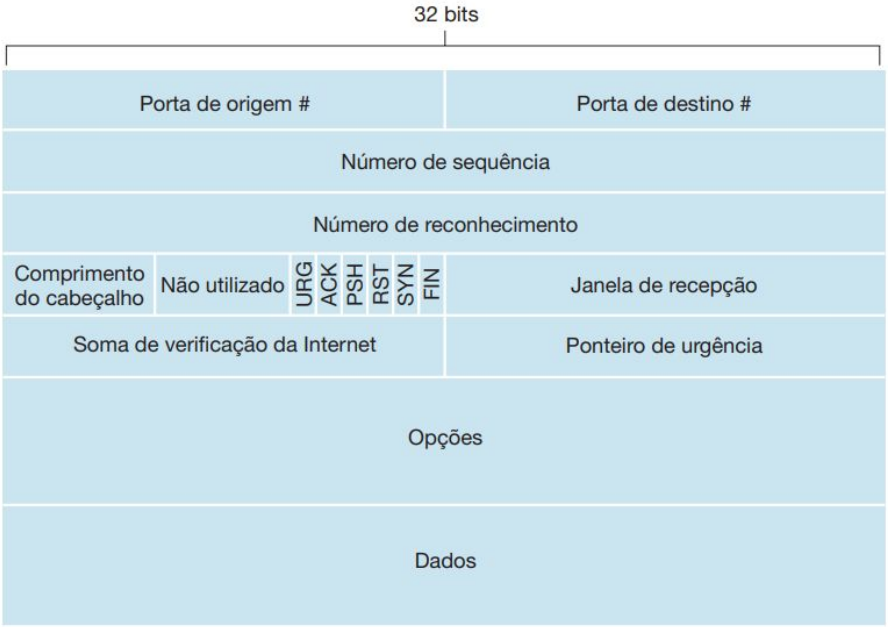
- Buffers de transmissão e de recepção
- Dados full-duplex: Transmissão bidirecional na mesma conexão
- MSS: maximum segment size



Protocolo TCP

- Orientado à conexão:
- Apresentação (troca de mensagens de controle) inicia o estado do transmissor e do receptor antes da troca de dados
- Controle de fluxo: Transmissor não esgota a capacidade do receptor

Protocolo TCP



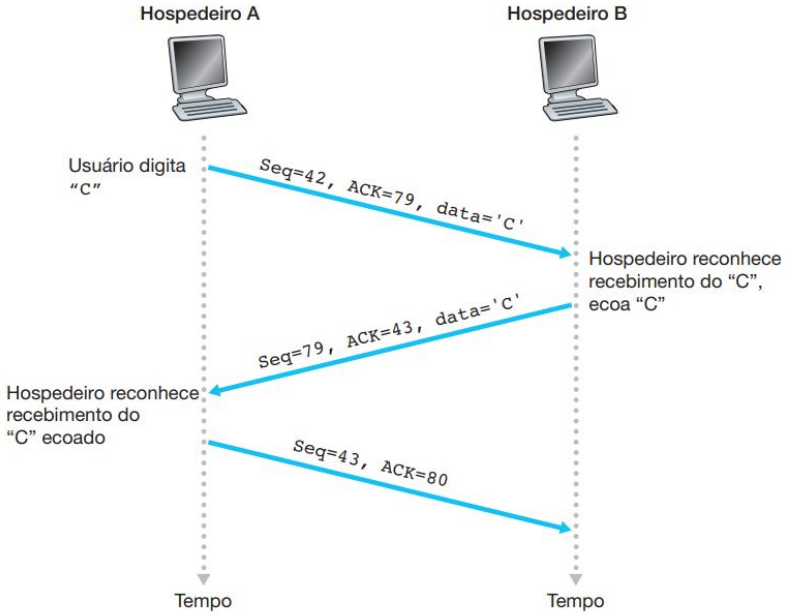
Protocolo TCP

- URG: dados urgentes (pouco usados)
- ACK: campo de ACK é válido
- PSH: produz envio de dados (pouco usado)
- RST, SYN, FIN: estabelecimento de conexão (comandos de criação e término)
- Internet checksum (como no UDP)
- O número de bytes receptor está pronto para aceitar contagem por bytes de dados (não segmentos!)

Protocolo TCP

- Números de seqüência:
  - Número do primeiro byte nos segmentos de dados
- ACKs:
  - Número do próximo byte esperado do outro lado ACK cumulativo
- Como o receptor trata segmentos fora de ordem?
  - A especificação do TCP não define, fica a critério do implementador

Protocolo TCP



Protocolo TCP

- Estabelecimento de Conexão (Protocolo)
  - Passo 1: o cliente envia um segmento SYN especificando a porta do servidor ao qual deseja se conectar e seu número de sequência inicial
  - Passo 2: o servidor responde enviando outro segmento SYN com o ACK do segmento recebido e o seu próprio número de sequência
  - Passo 3: o cliente retorna um ACK e a conexão se estabelece

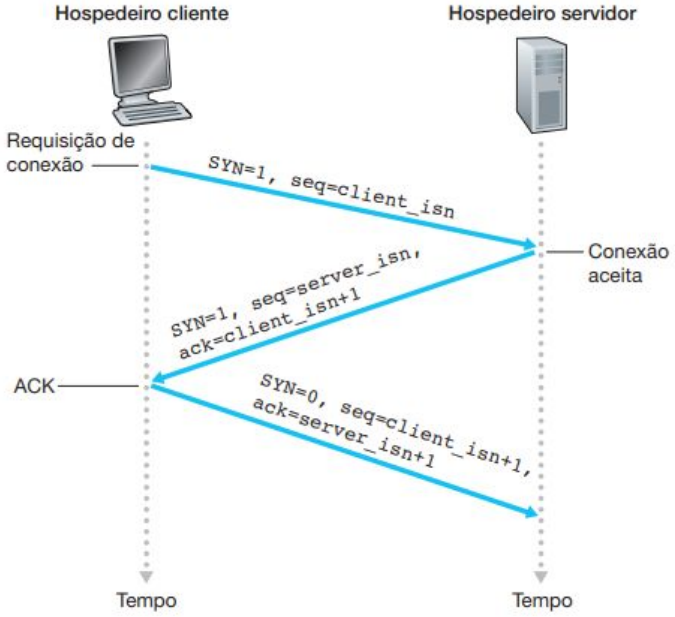
Protocolo TCP

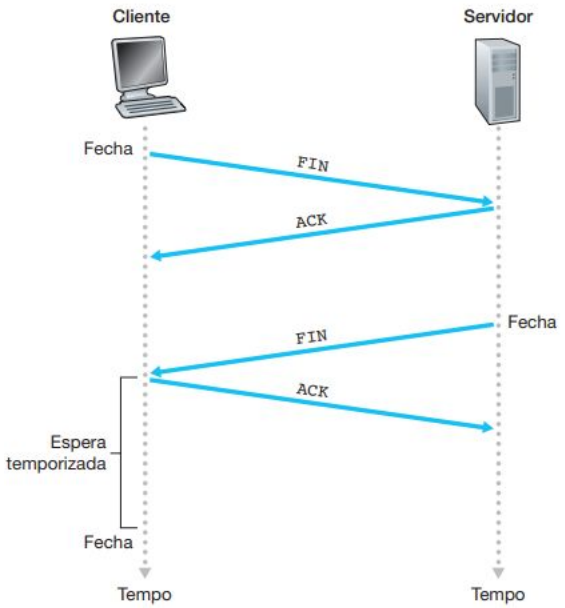
- Estabelecimento de Conexão (Protocolo)
  - O tamanho máximo de segmento (MSS) que cada lado se propõe a aceitar também é definido no momento do estabelecimento da conexão
  - Pode acontecer um “half open”

Protocolo TCP

- Término de Conexão (Protocolo)
  - Cada direção da conexão é encerrada independentemente
  - Passo 1: o cliente envia um segmento FIN
  - Passo 2: o servidor retorna um FIN e um ACK para o cliente
  - Passo 3: o cliente envia um ACK e a conexão se encerra
  - É possível efetuar um “half close”, mantendo-se apenas uma conexão simplex

Protocolo TCP



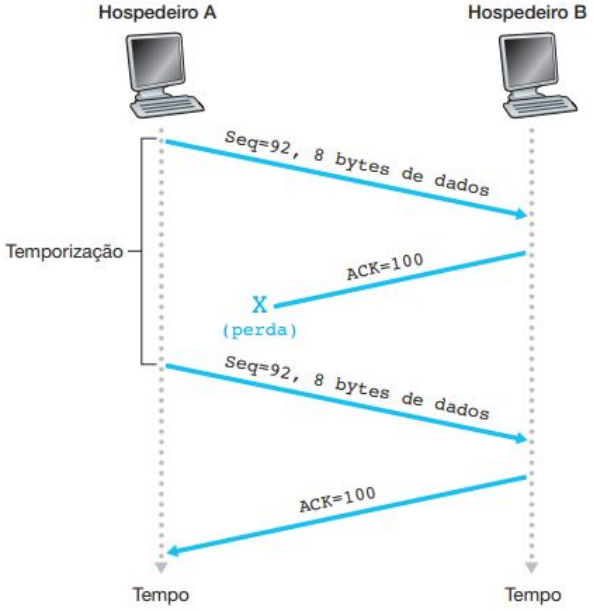


Protocolo TCP

- TCP cria serviços de transferência confiável de dados em cima do serviço não-confiável do IP
- Transmissão de vários segmentos em paralelo (Pipelined segments)
  - ACKs cumulativos
- TCP usa tempo de retransmissão simples
- Retransmissões são disparadas por:
  - Eventos de tempo de confirmação
  - ACKs duplicados

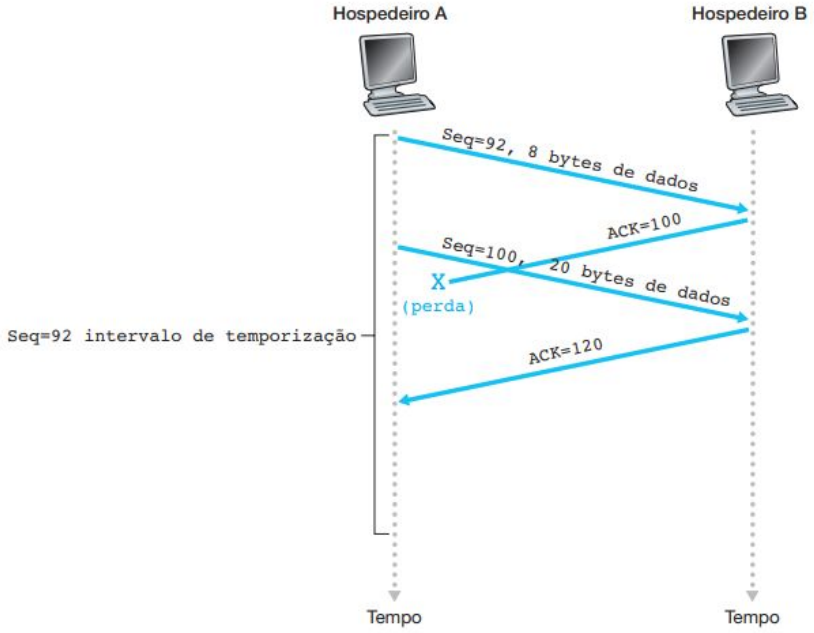
Protocolo TCP

- Cenário com perda do ACK



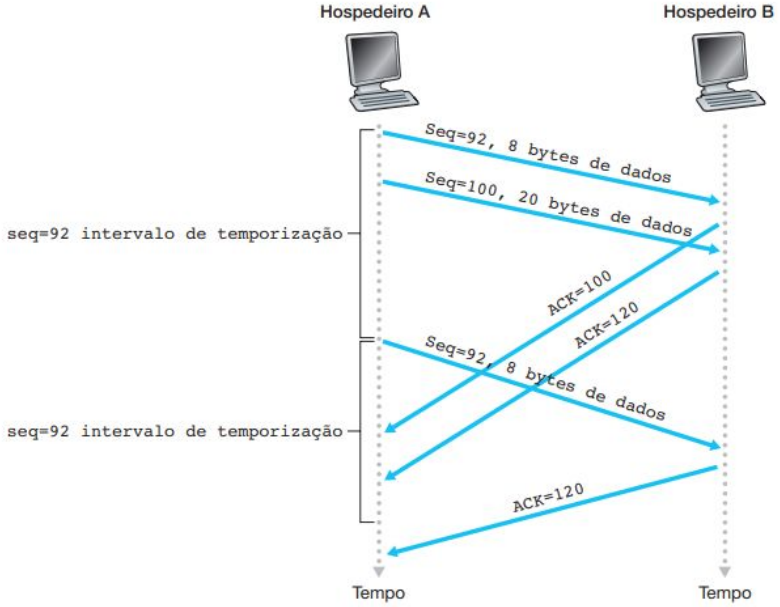
Protocolo TCP

- Cenário com ACK cumulativo



Protocolo TCP

- Cenário de temporização prematura, ACKs cumulativos



2

Serviços

Controle de Fluxo, Controle de Congestionamento

Serviços da Camada de Transporte

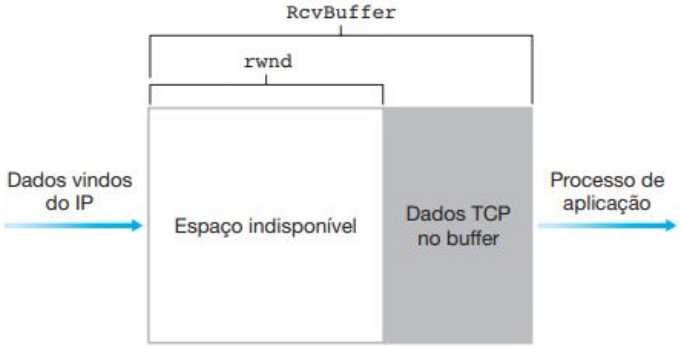
- Janela e Paralelismo:
- Controle de fluxo e de congestionamento
- Restrições de envio
  - De pacotes dentro de uma janela
  - Dentro de uma faixa do número de sequência

Controle de Fluxo

- Controle fim-a-fim dos dados entregues ao destinatário
  - Uso de buffer
- O remetente não deve esgotar os buffers de recepção enviando dados rápido demais
  - Speed-matching: busca pela taxa de envio adequada à taxa da aplicação receptora
  - Manutenção de uma variável (janela)
    - Alterada de acordo com a velocidade de consumo

Controle de Fluxo

- O destinatário informa a área disponível incluindo valor RcvWindow nos segmentos
- O remetente limita os dados não confinados ao RcvWindow



Controle de Fluxo

- Pare e espere (envia um segmento por vez)

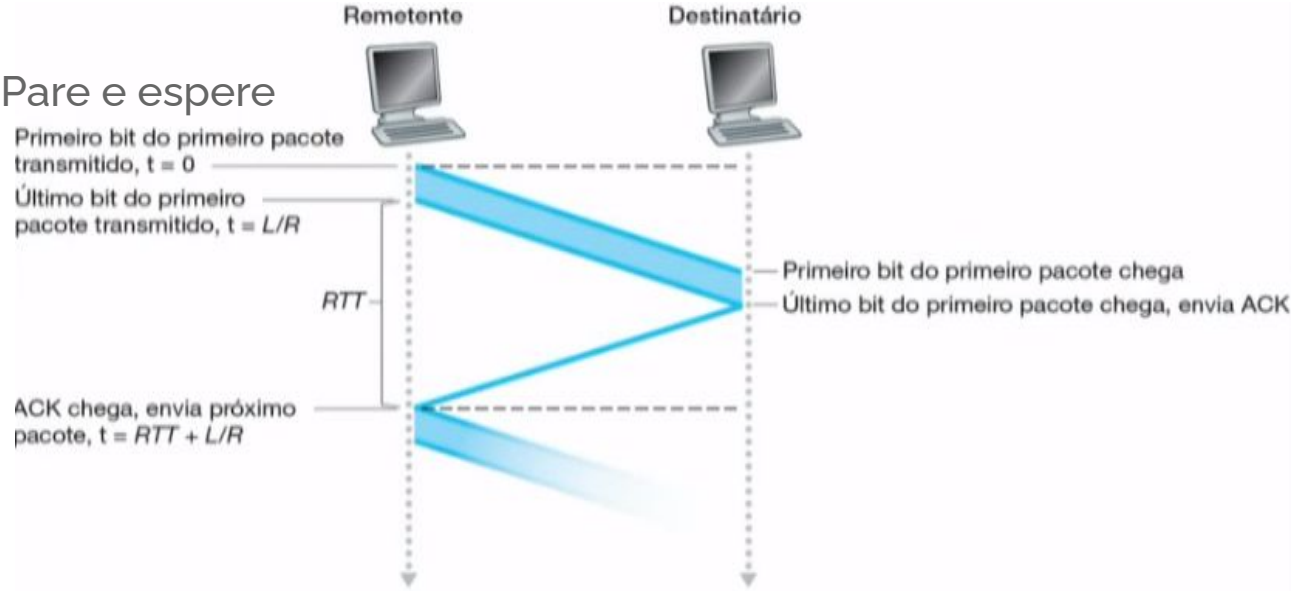
- Janela deslizante (Paralelismo)
  - Envia vários segmentos sem esperar confirmação do receptor

Controle de Fluxo

- Pare e espere
  - Um segmento é enviado de cada vez
  - O próximo só é enviado após seu reconhecimento
  - Com o controle de fluxo, seriam enviados mais segmentos em paralelo

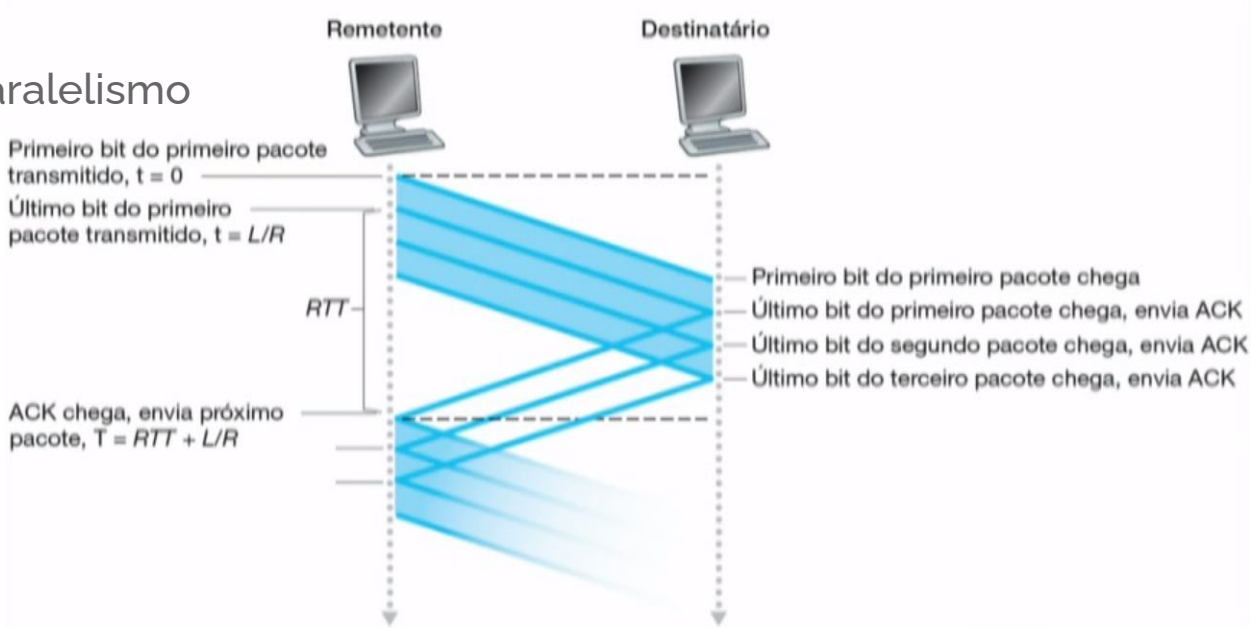
Controle de Fluxo

- Pare e espere



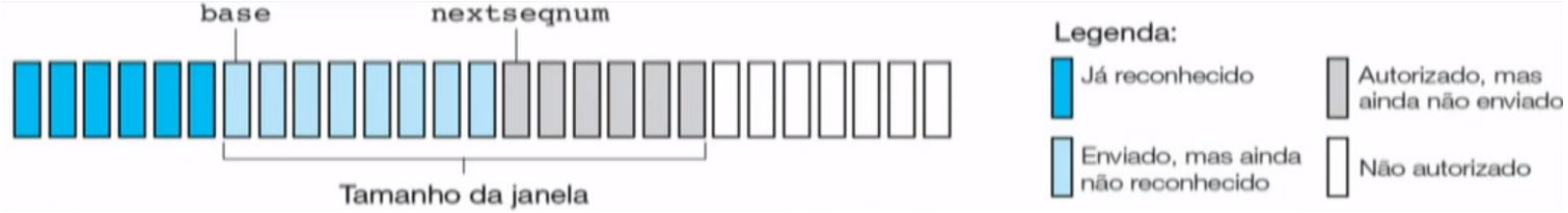
Controle de Fluxo

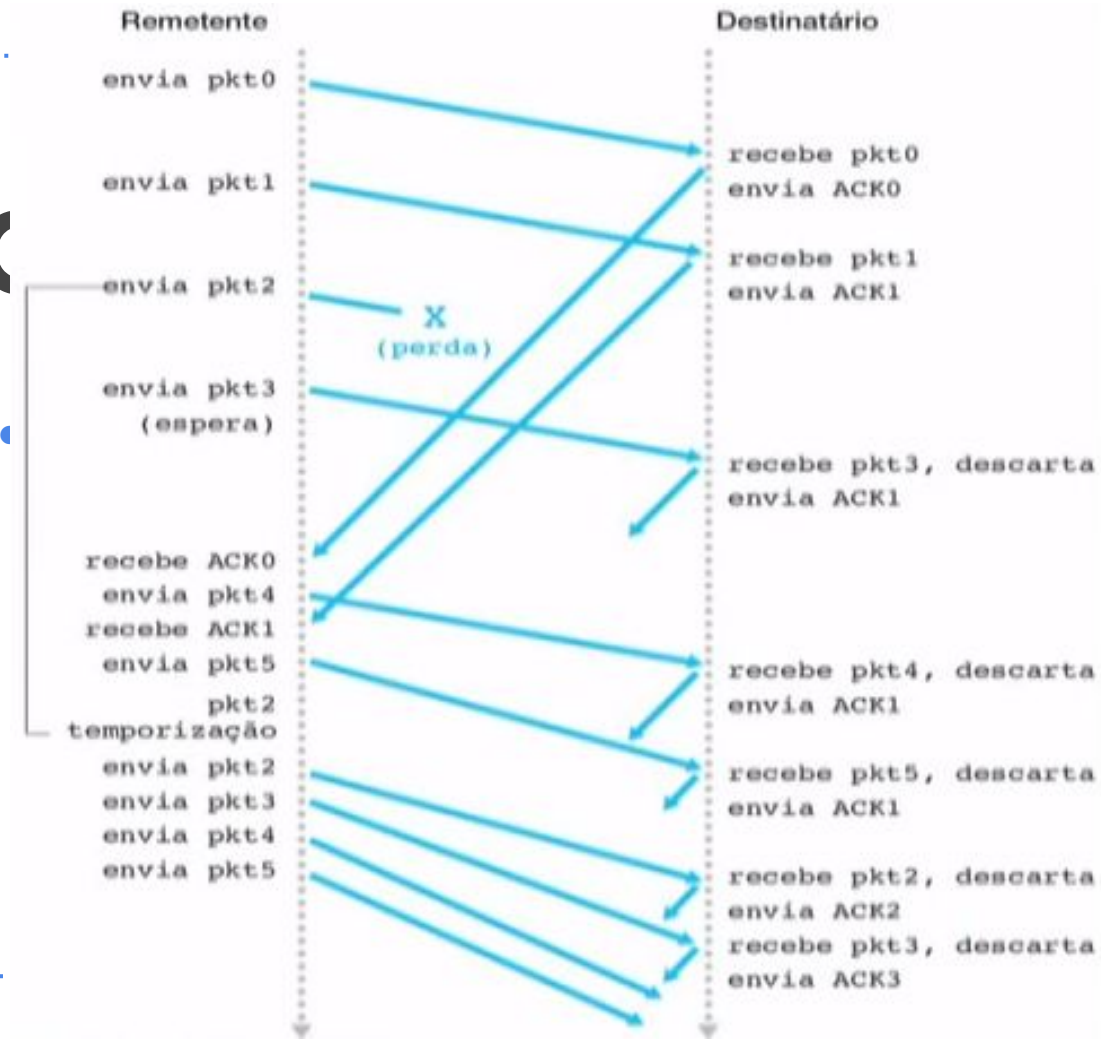
- Paralelismo



Controle de Fluxo

- Go-Back-N
  - O remetente envia N pacotes sem esperar por um reconhecimento
  - Limita-se a N pacotes não reconhecidos



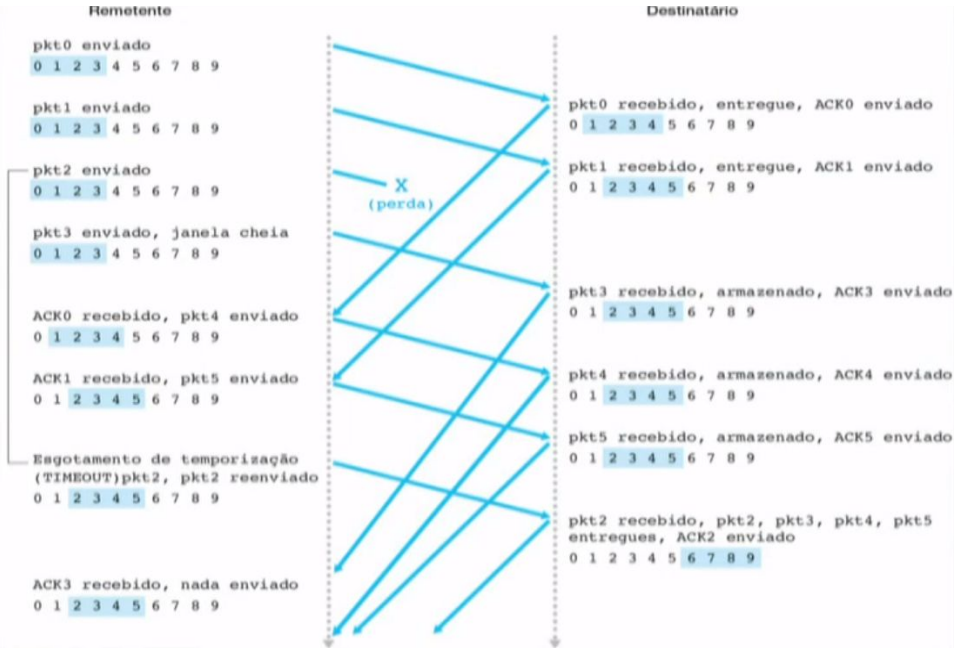

Remetente
Destinatário
envia pkt0
envia pkt1
envia pkt2
X
(perda)
envia pkt3
(espera)
recebe ACK0
envia pkt4
recebe ACK1
envia pkt5
pkt2
temporização
envia pkt2
envia pkt3
envia pkt4
envia pkt5
recebe pkt0
envia ACK0
recebe pkt1
envia ACK1
recebe pkt3, descarta
envia ACK1
recebe pkt4, descarta
envia ACK1
recebe pkt5, descarta
envia ACK1
recebe pkt2, descarta
envia ACK2
recebe pkt3, descarta
envia ACK3

Controle de Fluxo

- Repetição Seletiva
  - Evita retransmissões desnecessárias
  - O remetente retransmite apenas os pacotes suspeitos de erro
    - Retransmissão e Reconhecimento dos pacotes corretos de forma individual

Controle de Fluxo

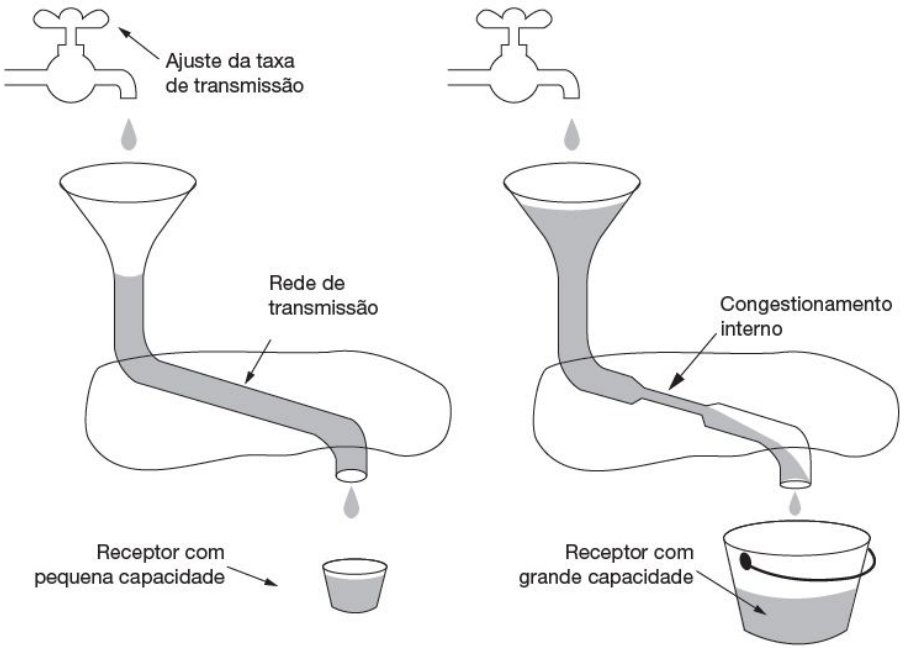
- Repetição Seletiva



Controle de Congestionamento

- Uma conexão TCP controla sua taxa de transmissão limitando o número de segmentos que podem ser transmitidos sem confirmações
  - Esse número é chamado o tamanho da janela do TCP (w)
- O número máximo de segmentos não confirmados é dado pelo mínimo entre os tamanhos das janelas de congestionamento e do receptor
  - Ou seja, mesmo que haja mais largura de banda, o receptor também pode ser um gargalo

Controle de Congestionamento



Controle de Congestionamento

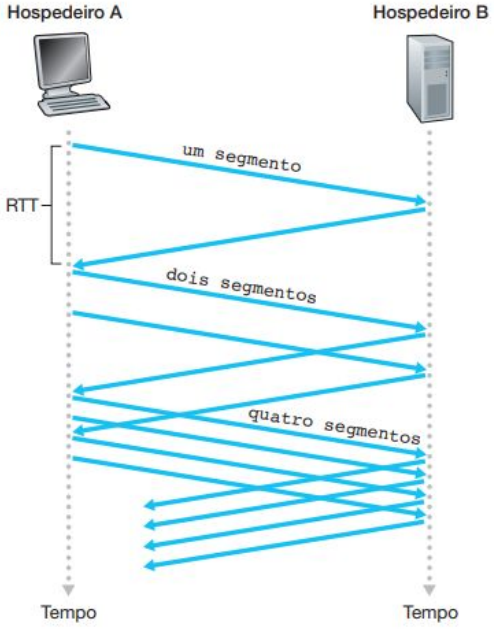
- O controle é feito através de duas variáveis adicionadas em cada lado da conexão:
  - Janela de Congestionamento (Janela do TCP)
  - Limiar (controla o crescimento da janela de congestionamento)

Controle de Congestionamento

- No início, a janela de congestionamento tem o tamanho de um segmento
  - Tal segmento tem o tamanho do maior segmento suportado
- O primeiro segmento é enviado e então é esperado seu reconhecimento
  - Se o mesmo chegar antes do timeout, o transmissor duplica o tamanho da janela de congestionamento e envia dois segmentos
  - Se esses dois segmentos também forem reconhecidos antes de seus timeouts, o transmissor duplica novamente sua janela, enviando agora quatro segmentos

Controle de Congestionamento

- Partida lenta



Controle de Congestionamento

- Uma conexão TCP começa com um pequeno valor de w e então o incrementa arriscando que exista mais largura de banda disponível
- Isso continua a ocorrer até que algum segmento seja perdido
- Nesse momento, a conexão TCP reduz w para um valor seguro, e então continua a arriscar o crescimento

Controle de Congestionamento

- Esse processo continua até que:
  - O tamanho da janela de congestionamento seja maior que o limiar, ou maior que o tamanho da janela do receptor ou
  - Ocorra algum timeout antes da confirmação

Controle de Congestionamento

- A primeira fase, em que a janela de congestionamento cresce exponencialmente é chamada de inicialização lenta (slow start), pelo fato de começar com um segmento
  - A taxa de transmissão começa pequena porém cresce rapidamente

Controle de Congestionamento

- Uma vez ultrapassado o limiar, e a janela do receptor ainda não seja um limitante, o crescimento da janela passa a ser linear
  - A segunda fase é chamada de prevenção de congestionamento (congestion avoidance)
    - Sua duração também depende da não ocorrência timeouts, e da aceitação do fluxo por parte do receptor

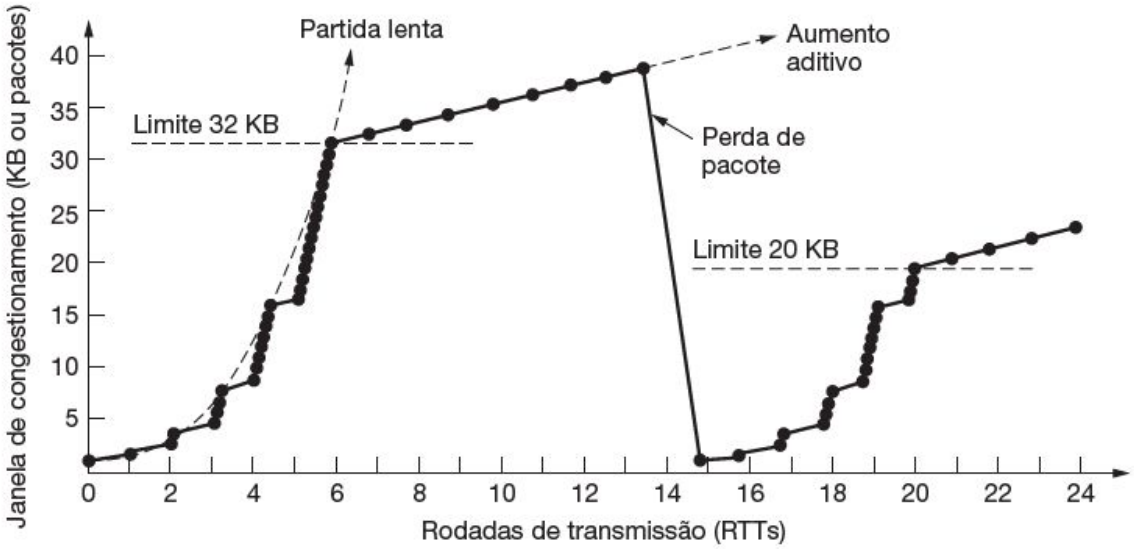
Controle de Congestionamento

- Na ocorrência de um timeout o TCP irá configurar o valor do limiar como a metade do tamanho atual da janela de congestionamento
  - O tamanho da janela de congestionamento volta ser do tamanho de um segmento
  - O tamanho da janela de congestionamento volta a crescer exponencialmente

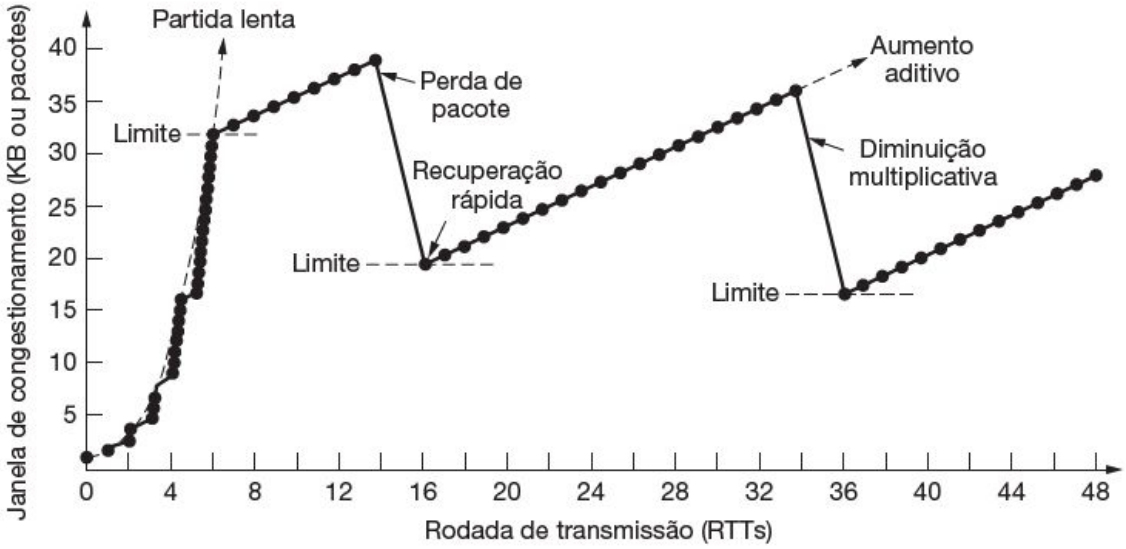
Controle de Congestionamento

- Caso ocorram 3 ACKs duplicados: O valor do limiar é ajustado para metade tamanho atual da janela de congestionamento
  - O tamanho da janela de congestionamento passa igual ao valor do limiar (metade da janela de congestionamento atual)
  - O tamanho da janela de congestionamento cresce linearmente

Controle de Congestionamento



Controle de Congestionamento



Controle de Congestionamento

- Em resumo, quando o tamanho da janela de congestionamento está abaixo do limiar, seu crescimento é exponencial; quando este tamanho está acima do limiar, o crescimento é linear
- Todas as vezes que ocorrer um timeout, o limiar é modificado para a metade do tamanho da janela e o tamanho da janela passa a ser 1
  - Congestionamento pesado
- Quando ocorrem ACKs repetidos a janela cai pela metade
  - Congestionamento leve

Obrigado!

Dúvidas?